

한끼 — OCR/AI API 정리

Google Vision OCR 프록시 · 세팅·운영·구축복기

2026-07-26 취합 · 창업자 보관용

⚠ 실제 API 키·비밀값은 이 문서에 없음(이름·구조만). 외부 공유 주의 — 프록시 주소·계정 포함.

Part 1 · 프록시 세팅·운영 메모

한끼 OCR 프록시 (Google Vision) — 세팅·운영 메모

레시피 사진 OCR을 Google Cloud Vision으로 처리하는 서버리스 프록시. 앱(정적 PWA)은 API 키를 숨길 수 없어서, Cloudflare Worker가 키를 숨기고 Vision을 대신 호출한다. 2026-07-25 구축. 앱 연동 = `src/ocr.js`의 `ocrViaProxy()` (Vision 1순위, 실패 시 폰내장/tesseract 폴백).

주소·소유 계정

- 프록시 URL: `https://hankki-ocr.annyeong-hankki.workers.dev`
- Cloudflare 계정: 한끼(Annyeong.hankki@gmail.com) · Worker 이름 `hankki-ocr` · 무료 플랜(카드 X)
- Google Cloud: 한끼 계정 · 프로젝트 `hankki-ocr` · Cloud Vision API 사용설정 · \$300 무료체험(90일) + 예산경보 ₩1,000

구성 (Cloudflare 대시보드에서 설정)

- 코드: `worker.js` (이 폴더) — 대시보드 Edit code에 붙여넣고 Deploy.
- Secret `VISION_KEY` = Google API 키(Alza..., Vision 전용 제한). 브라우저·채팅·git에 절대 노출 금지.
- Secret `APP_TOKEN` = 앱과 공유하는 토큰. `src/ocr.js`의 `OCR_APP_TOKEN`과 반드시 동일해야 함.
- Secret `FOUNDER_SECRET` =  운영자(창업자) 무제한 통로 비밀키. (아래 참고)
- KV 바인딩 `OCR_KV` → 네임스페이스 `hankki-ocr-kv` (사용량 카운터 저장).

운영자 무제한 모드 (창업자 본인용)

창업자는 개인 한도(월 5회)를 우회해 사실상 무제한으로 쓴다. 유저는 5회 그대로. - **켜는 법**: 폰 브라우저에서 앱 주소에 `?founder=<FOUNDER_SECRET>` 붙여 1회 접속 → 이 기기에 저장(주소에선 비밀키 자동 삭제). 이후 이 기기만 무제한. - **동작**: 앱이 `x-hankki-founder` 헤더로 비밀키 전송 → worker가 일치하면 **개인 한도**(IP·유저)만 우회. 전역 상한 900은 운영자도 존중 → 비밀키가 새더라도 비용은 여전히 \$0(전역에서 막힘). 새면 Cloudflare에서 `FOUNDER_SECRET` 교체로 즉시 차단. -  그 `?founder=` 주소는 남한테 공유 금지(공유하면 상대도 무제한 — 단, 비용은 여전히 전역 900으로 보호됨).

6중 방어벽 (결제사고 방지)

`worker.js`의 LIMITS :

벽	값	막는 것
전역 월 상한	900	무료티어(1,000) 아래 → 비용 \$0 물리적 보장 ★
전역 일 상한	120	하루 폭주
유저당 월	5	독식(=프리미엄 유도)
IP당 분당	6	두들기기
+ 오리진 체크	앱 주소만	외부 사이트·봇

벽	값	막는 것
+ Google 예산경보 ₩1,000	이메일	독립 2차 벽

→ 누가 주소 따서 평평 눌러도 900에서 막혀 구글 호출 자체가 안 됨 = 청구 불가.

자주 하는 변경

- **무료 한도 올리기**(유료 유저 생겼을 때): `worker.js` 의 `LIMITS.MONTHLY_GLOBAL` (전역)·`PER_USER_MONTHLY` (유저당) 숫자만 바꿔 Deploy. 900을 넘기면 초과분은 1건 ≈2원 과금(무료티어 초과).
- **키 교체**: Cloudflare → Worker → Settings → Variables and Secrets에서 `VISION_KEY` 값 갱신.

★ provider는 언제든지 교체 가능 (Vision에 락인 아님)

프록시는 "어떤 OCR이든 갈아끼우는" 구조. 만약 Vision이 특정 이미지(손글씨 등)에 약하면 `worker.js` 의 Vision 호출 부분(`fetch(VISION_URL...)`)만 네이버 클로바 등으로 교체하면 된다. 앱 코드(`src/ocr.js`)·프록시 보안·KV는 그대로 재사용. (인프라는 이미 다 됨)

결제(유료 유도) — 다음 단계 (미구현)

창업자 결정(2026-07-25): 무료 5회/월 + 990원에 25장 팩을 오픈 때 함께. 원가 2원/건이라 마진 95%. 결제 (포트원/토스) + KV 크레딧 원장은 다음 패스. 지금은 무료 5회부터.

Part 2 · 구축 복기 (진단→Vision→파서)

작업복기 2026-07-25 — OCR 근본해결(Google Vision 프록시) + 파서 정확도

한 줄 요약

"예전엔 잘됐는데 갑자기 이상해진" OCR을 **근본 진단** → **Google Vision 프록시**로 대체 → **파서 6종 수정**으로 해결. v8.43(Vision 연동)·v8.44(파서) 배포.

1. 진단 — 근본 원인은 파서 아니라 OCR 엔진

- 증상: 사용자 작성 레시피(사진 OCR)가 잘림·외계어·재료에 순서 섞임. "예전엔 잘됐는데 갑자기."
- 파서 재현 결과: **파서는 웬만하면 잘 나눔**. 문제는 텍스트 자체가 쓰레기로 들어오는 것.
- 범인: `ocr.js` 가 1순위로 폰 내장 **TextDetector** (한국어 정확)를 쓰는데, 이건 **크롬 표준이 아니라 실험 플래그 뒤에 숨은 불안정 API**. 크롬 업데이트로 기본 비활성 → **조용히 tesseract(한글 약함)로 폴백** → "갑자기 이상해짐." 즉 좋은 길이 막혀 악한 길로 떨어진 것.

2. 결정 — 클라우드 OCR (창업자 비용 우려 대응)

- 리서치: OCR.space(2.5만/월 무료·한글약함) · Azure(5천) · **Google Vision(1천/월 무료·정확도 최상·\$300 크레딧)** · 네이버클로바(한글특화).
- 추천·확정: **Google Vision** (인쇄체 한글 최상 + 세팅 쉬움 + 활주로 안전). 손글씨 주력이면 클로바.
- 창업자 결정: **무료 5회/월 + 990원에 25장 팩**을 오픈 때 함께(유료 유도). 원가 ≈2원/건, 마진 95%. → 유저 늘수록 프리미엄 매출이 원가를 덮음(구조적으로 마이너스 불가).

3. 구축 — 요새(fortress) 프록시

- 창업자가 직접(안내 따라): 구글 프로젝트·Vision API·키(Vision 전용 제한)·\$300체험·예산경보 ₩1,000 / Cloudflare 무료계정·Worker `hankki-ocr`·KV `hankki-ocr-kv`·Secret 2개.
- 코드·보안은 클로드: `ocr-proxy/worker.js` = **6중 방어벽**(전역 월900[=비용\$0 보장]·일120·유저5·IP분당6·오리진체크·구글예산). 상세 = `ocr-proxy/README.md`.
- 앱 연동: `src/ocr.js` 에 `ocrViaProxy()` — **Vision 1순위**, 실패(오프라인·한도·오류) 시 기존 파이프라인으로 **조용히 폴백**(더 나빠질 일 없음). 기기 `uid(localStorage hankki:did)`로 유저당 카운트.
- ★ **provider 락인 아님**: worker.js의 Vision 호출부만 바꾸면 클로바 등으로 교체, 앱·보안·KV 재사용.
- 검증: 작업환경 네트워크 정책이 workers.dev 아웃바운드를 막아 직접 테스트 불가 → 창업자 폰 실패스트로 확인. **황태장아찌·전복술밥 등 한글 완벽 인식 확인("우와ㅋ")**.

4. 파서 정확도 6종 수정 (v8.44) — 실레시피 6개 재현·검증

Vision이 깨끗한 텍스트를 주자 남은 건 분류 정확도. `src/parseRecipe.js` : 1. **폰 제거**(STEP_VERB) — 제일 흔한 단위 **스푼**에 걸려 "...3스푼" 재료가 순서로 오분류되던 최대 버그. 2. **팁 문구→메모** — "15일 숙성시키면 더 맛있으니까"처럼 기간 숫자만 있는 팁이 재료로 새던 것(QTY·볼릿·조리문장 아니고 TIP_CUE면 메모). 3. **레시피 배너 스킵** — "맛보장 양념 레시피!" 같은 장식 배너 제거. 4. **끝괄호 주식 분류 제외** — "멸치액

것 2스푼 (저는...꿀팁!)")의 핵심 '멀치액젓 2스푼'=재료로(괄호가 !로 끝나도 순서 오인 안 함). 5. 조리동사 추가 — 두르·돌려·자르·잘라·구운 . "팬에 기름 약간 두르고"·붙은 "1대파는 자르고"를 순서로 인식. - ❌ FIX E(✅마커→메모) 폐기: 목살스테이크가 ✅를 재료·순서 전부에 불릿처럼 써서 회귀 발생 → 제거. 팁은 기존 TIP_CUE로 처리(더 안전). - 검증 6종: 황태장아찌·충무김밥·전복술밥·목살조림·목살스테이크 = 재료/순서/메모 제자리 + 제육볶음 회귀가드 통과. 재현 하네스 = scratchpad `parse_repro.mjs` .

5. 남은 것 (다음 패스)

- 파서 어려운 케이스: 긴 순서가 줄바꿈으로 잘려 첫 줄(verb 없고 "20분·조금만" 수량어만)이 재료로 새는 것(우삼겹목삼술밥). = 분류 전 줄 병합이 필요한 큰 수술 → 별도 설계. (지금도 앱 에디터 드래그로 보정 가능·초안 안내 있음)
- 자잘: "재료:."·"양념" 라벨 접두어 잔존, 전복 ✅팁 일부 순서로.
- 결제(990원 팩) = 포트원/토스 + KV 크레딧 원장. 무료 5회부터 먼저.
- (기존) 펍 배경패치 4종·여름 시즌카드.

배포

- v8.43 = Vision 프록시 연동, v8.44 = 파서 6종. 배포 브랜치 `claude/chatgpt-conversation-link-kvn5ph` 푸시.